

≡二座談会

■概要

- Web 型プログラミング教育支援システムの運用方法、及び演習教材の作成方法に関して、会場からの意見を交えながら議論を行う

■モデレーター

- 大江 和一（国立情報学研究所）

■パネリスト（敬称略）

- 齊藤 智也（山口大学）
- 齊藤 準（帯広畜産大学）
- リーラーラク スキット（山口大学）

三二座談会での質問事項

Q1:Web型プログラミング教育支援システム（MCJ-CloudHub）の構築・運用において、特に工夫されている点や、導入・運用を通じて得られた知見・課題について教えてください。

■齊藤先生（山口大学）

- OCSの取り扱いに慣れるまでは環境構築のハードルが高い。
- いったん環境構築が完了した後は、設定変更の反映や利用者のJupyter実行環境の再構成等の作業が容易。
- 受講生がリモートにいる環境では、課題進捗状況の可視化だけでは支援機能が不十分。
- Jupyter実行環境の上で課題の配布・回収・採点の作業をすべて実施できる点は便利。
- 山口大学ではいずれの授業科目、研究室の活動等においても1年中自由に利用可能な環境が求められているため、そのようなニーズに対しては便利。

Q1:Web型プログラミング教育支援システム（MCJ-CloudHub）の構築・運用において、特に工夫されている点や、導入・運用を通じて得られた知見・課題について教えてください。

■ 齊藤先生（帯広畜産大学）

■ 構築・運用について

- まだ開発環境で試行的に構築・運用しているのみです。
- 強いて挙げるとすれば、生成AIを活用した構築（コードやログの確認）を行いました。これにより、デバッグを大幅に効率化できたと思います。

■ 導入・運用から得られた知見・課題

- 特に自動採点は、大人数の教育実践等で非常に有効だと思います。ただ、適切な課題の作成には、教材やノウハウの蓄積・共有が必要だと思います。
- ログの活用によるパフォーマンス評価等への展開も期待しています。

Q1:Web型プログラミング教育支援システム（MCJ-CloudHub）の構築・運用において、特に工夫されている点や、導入・運用を通じて得られた知見・課題について教えてください。

■リーラーラク スキット先生

● ① 進捗の可視化が粗いこと

- 現在も受講生ごとにどのセルを実行したかは確認できますが、エラーの内容や詳細な履歴までは分かりません。
- そのため「クラス全体としては進んでいる」ことは把握できても、「今、誰を優先的に支援すべきか」の判断材料にはなっていません。

● ② 人的対応の限界

- 進度の遅れている学生を見つけられたとしても、複数の質問が重なる場面では全員に対応しきれません。一人ひとりの状況を確認するにも対応の時間がかかりますし、学生が遠隔にいる場合はさらに困難です。授業時間外の学習支援に至っては、教員とTAだけでは事実上対応できていません。

Q2:生成AI（LLM）を活用した教育実践や現在検討されている取り組みについて、ご紹介ください。また、その効果や今後の展望についてもお聞かせください。

■齊藤先生先生（山口大学）

- 個人的に、担当している科目の中ではまだ生成AI（LLM）を活用した教育実践には至っていない。
- 多人数クラスにおける効率的な学習支援、時間外学習における利用者者の支援のために、生成AIをバックエンドとする教員・学生への支援機能が必要だと感じている。今後、そのような支援機能について検討予定。

Q2:生成AI（LLM）を活用した教育実践や現在検討されている取り組みについて、ご紹介ください。また、その効果や今後の展望についてもお聞かせください。

■齊藤先生（帯広畜産大学）

■実践

- 教員設計型生成AI（Guardrailed AI）として、実験レポートの添削システムを運用しています。添削利用者の方が評点が上がる一方で、アドバイスを受け入れただけでは評点が上がるとは限らないなど、適切な利用による一定の効果が見られています。

■検討

- 同様の取り組みを、プログラミング教育にも活用できるとよいと思っています。正解コードを生成するのではなく、ヒントや理解度の確認を提示するような機能を期待しています。

■展望

- AIを高度に活用・評価するには、やはりプログラミングやアルゴリズムの理解が不可欠だと思います。今後もプログラミング教育は重要であり続けると考えています。

Q2:生成AI（LLM）を活用した教育実践や現在検討されている取り組みについて、ご紹介ください。また、その効果や今後の展望についてもお聞かせください。

■リーラーラク スキット先生

● 現在の教育実践

➤ AIレポートチェッカー

- 学生のレポートに対してLLMが形成的フィードバック（採点ではなく、改善のための助言）を返す仕組みです。

● 現在検討している取り組み

- ##### ➤ 検討しているのは、大きく二つの方向です。一つは、学生の学習ログを収集・可視化して、支援が必要な学生を早く見つけられるようにすること。もう一つは、生成AIを「仮想TA」として学習環境に組み込み、教員が手の回らない部分を補うことです。どちらも国内外に先行事例があり、まずはそれらを本学の環境に導入して検証する段階です。

● 期待される効果

- ##### ➤ 支援が必要な学生では、教員がすぐに対応できない場面でも、その場で助けを得られるようになることです。加えて、AIとのやり取りの記録そのものが学習分析のデータになる、という副次的な効果も見込んでいます。